คู่มือติดตั้งระบบฉบับสมบูรณ์ — NU Safety Inspection (v1.0)

คู่มือเดียวที่ครอบคลุมการติดตั้งทั้งหมด ตั้งแต่ฐานข้อมูล การเข้าสู่ระบบด้วย Google เว็บบน Vercel ไปจนถึง Google Sheets สำหรับจัดการข้อมูล และการตรวจรับระบบ

ใช้ไฟล์จากชุด `NU-Safety-Complete-v1.0.zip` เท่านั้น ชุดก่อนหน้า (Deploy, Install, AppsScript) ถูกรวมไว้ในชุดนี้แล้ว ให้ลบหรือย้ายชุดเก่าในเครื่องออกไปก่อนเริ่ม

ส่วนที่ 0 — ภาพรวม

ระบบประกอบด้วย 5 ส่วน

ส่วน	อยู่ที่ไหน	หน้าที่	ต้องทำอะไรในคู่มือนี้
โค้ดโปรแกรม	GitHub `occhealth-nu/nu-safety-inspection`	เก็บโค้ด	ไม่ต้องทำ (ปัจจุบันแล้ว) — แนะนำเปลี่ยนเป็น Private (ส่วนที่ 10)
เว็บ	Vercel โปรเจกต์ `nu-safety-inspection` (ทีม occhealth)	แสดงหน้าเว็บ https://nu-safety-inspection.vercel.app	ตรวจค่าตั้งค่า (ส่วนที่ 5)
ฐานข้อมูล + บัญชีผู้ใช้ + ไฟล์	Supabase (1 โปรเจกต์)	เก็บข้อมูลทั้งหมด	**ติดตั้ง/ล้างข้อมูล** (ส่วนที่ 2–3)
เข้าสู่ระบบด้วย Google	Google Cloud (OAuth Client)	ปุ่ม "เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Google @nu.ac.th"	ตรวจ (ส่วนที่ 4)
จัดการข้อมูลหลัก	Google Sheet + Apps Script	ส่งข้อมูลหน่วยงาน อาคาร ห้อง จุดตรวจ แผน และผู้ใช้ และดึงรายงาน	ติดตั้ง (ส่วนที่ 7)

> 💡 **ข้อมูลอยู่ใน Supabase เท่านั้น** การกด Redeploy ใน Vercel ไม่ได้เปลี่ยนข้อมูล การลบหรือเพิ่มข้อมูลทำที่ Supabase หรือผ่าน Google Sheet

เลือกเส้นทางติดตั้ง

เส้นทาง	เหมาะกับ	ผล
ก. ติดตั้งใหม่ทั้งหมด (แนะนำ)	ระบบปัจจุบันมีข้อมูลตัวอย่าง (Demo) หรือข้อมูลทดลองปะปน หรือติดตั้งค้างครึ่งทาง	ล้างทุกอย่างรวมบัญชีผู้ใช้ แล้วเริ่มสะอาด
ข. อัปเกรดโดยไม่ลบข้อมูล	มีข้อมูลจริงที่ต้องเก็บไว้แล้ว	เพิ่มโครงสร้างใหม่ อาคาร 204 อาคาร และลบเฉพาะ Demo

ใช้เวลาประมาณ 45–60 นาที (ไม่รวมเวลารอฝ่าย IT ถ้าต้องขอสิทธิ์ Google)

บัญชีที่ต้องใช้

- **Supabase:** บัญชีที่เข้าโปรเจกต์ของระบบได้
- **Vercel:** บัญชีเจ้าของทีม **occhealth** ซึ่งน่าจะเป็นบัญชีที่เข้าด้วย GitHub ไม่ใช่ kiatkitroj.k@gmail.com
- **Google @nu.ac.th** ของผู้ดูแลระบบ ใช้เข้าสู่ระบบครั้งแรกและเป็นเจ้าของ Google Sheet
- **Google Cloud:** ใช้เฉพาะเมื่อต้องตั้งค่า Google login ใหม่ (ส่วนที่ 4.3)

ไฟล์ในชุด

```
NU-Safety-Complete-v1.0/
├─ 0_INSTALL_COMPLETE_TH.pdf          ← คู่มือนี้
├─ 0_READINESS_REPORT_TH.pdf          ← รายงานผลตรวจความพร้อมใช้
├─ sql/
│   ├─ A1_RESET_delete_all_data.sql   (เส้นทาง ก)
│   ├─ A2_install_database.sql        (เส้นทาง ก)
│   ├─ A3_starter_data.sql            (เส้นทาง ก)
│   ├─ B1_upgrade_existing_system.sql (เส้นทาง ข)
│   ├─ B2_remove_demo_data.sql        (เส้นทาง ข)
│   ├─ C1_first_admin.sql             (ทั้งสองเส้นทาง)
│   ├─ C2_create_import_key.sql       (ทั้งสองเส้นทาง)
│   ├─ Z_check_database.sql           (ตรวจผล — รันได้ทุกเมื่อ)
│   └─ optional_sql_only/             (ใช้แทน Google Sheet ถ้าไม่ใช้ Apps Script)
├─ google-sheets/
│   ├─ NU-Safety-Sheets-Template.xlsx
│   ├─ Code.gs
│   └─ APPS_SCRIPT_GUIDE_TH.pdf
└─ data/  (ทะเบียนอาคารที่ตรวจแล้ว + บันทึกการแก้ไข 73 จุด)
```

วิธีรันไฟล์ .sql (ใช้ทุกครั้ง)

1. https://supabase.com/dashboard → เลือกโปรเจกต์ → เมนูซ้าย **SQL Editor**
2. กด **+ New query** ทุกครั้งที่เริ่มไฟล์ใหม่
3. เปิดไฟล์ .sql ด้วย Notepad แล้วกด **Ctrl+A** และ **Ctrl+C**
4. คลิกในช่องเขียนของ Supabase กด **Ctrl+A** แล้ว **Ctrl+V**
5. กด **Run** (Ctrl+Enter) ถ้ามีหน้าต่างเตือน ให้กด **Run this query**
6. ตรวจผลให้ตรงกับตารางในคู่มือก่อนไปไฟล์ถัดไป

> ข้อความ NOTICE สีเทา เป็นเรื่องปกติ · ข้อความ ERROR สีแดง ให้หยุด แล้วดูส่วนที่ 11

ส่วนที่ 1 — ตรวจสภาพปัจจุบันและยืนยันโปรเจกต์

1. เปิด **https://nu-safety-inspection.vercel.app/setup-check** (ไม่ต้องเข้าสู่ระบบ และหน้านี้ไม่แสดงค่าลับ)
2. ที่บรรทัด **NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL** ให้จด **รหัสโปรเจกต์**
   - ตัวอย่าง: `https://` **`abcdxyzw`** `.supabase.co` รหัสคือ **abcdxyzw**
3. ใน Supabase ดูแถบที่อยู่ต้องเป็น `supabase.com/dashboard/project/` **`abcdxyzw`** **ตรงกัน**
   - ถ้าไม่ตรง ให้เลือกโปรเจกต์ที่ตรงจากมุมซ้ายบน
   - ทุกขั้นในคู่มือนี้ทำในโปรเจกต์นี้เท่านั้น

> ปัญหา "ฐานข้อมูลยังไม่ได้อัปเกรด" หรือ PGRST202 ที่เคยพบ เกิดจากรันไฟล์ในโปรเจกต์ที่เว็บไม่ได้ใช้ หรือยังไม่ได้รัน

ส่วนที่ 2 — ติดตั้งฐานข้อมูล

เส้นทาง ก — ติดตั้งใหม่ทั้งหมด

ขั้น	ไฟล์	ต้องทำก่อน Run	ผลที่ต้องเห็น
A1	`A1_RESET_delete_all_data.sql`	แก้บรรทัดที่ 15 จาก `'ไม่ลบ'` เป็น `'ลบทั้งหมด'`	ตาราง `0 | 0 | false`
A2	`A2_install_database.sql`	—	Success. No rows returned (10–30 วินาที)
A3	`A3_starter_data.sql`	—	Success. No rows returned

A1 ลบอะไรบ้าง

- ลบ: ข้อมูลทั้งหมด บัญชีผู้ใช้ทุกคน (รวม @demo.example.com) ภาพถ่ายและผังชั้น
- **ไม่ลบ:** การตั้งค่า Vercel, Google login และ API keys จึงไม่ต้องแก้ Vercel

เส้นทาง ข — อัปเกรดโดยไม่ลบข้อมูล

ขั้น	ไฟล์	ผลที่ต้องเห็น
B1	`B1_upgrade_existing_system.sql`	ตารางสุดท้ายแถว **"รวมทั้งหมด" = 204**
B2	`B2_remove_demo_data.sql`	ตาราง **0 ทุกช่อง** (ลบอาคาร EN1/SC2/QS และบัญชี @demo.example.com)

ทั้งสองเส้นทาง — ตั้งผู้ดูแลและรหัสนำเข้า

ขั้น	ไฟล์	ต้องทำก่อน Run	ผลที่ต้องเห็น
C1	`C1_first_admin.sql`	แก้อีเมล @nu.ac.th ชื่อ และตำแหน่ง (3 จุดที่เขียนว่า "แก้ตรงนี้") เพิ่มผู้ดูแลหลายคนได้	"ลงทะเบียนล่วงหน้าแล้ว: … → system_admin"
C2	`C2_create_import_key.sql`	—	รหัส **nuimp_…** (54 ตัวอักษร) — **คัดลอกเก็บไว้ใช้ในส่วนที่ 7 ทันที** เพราะดูซ้ำไม่ได้

ส่วนที่ 3 — ตรวจฐานข้อมูล

- รัน `Z_check_database.sql`
- **เส้นทาง ก:** ตอนนี้ข้อ 6–7 จะยังเป็น ❌ เพราะยังไม่มีอาคารและจุดตรวจ ซึ่งจะส่งจาก Google Sheet ในส่วนที่ 7 ข้อ 1–5 และ 8 ต้องเป็น ✅
- **เส้นทาง ข:** ข้อ 1–6 และ 8 ต้องเป็น ✅ ส่วนข้อ 7 จะเป็น ✅ หลังส่งจุดตรวจจากชีต

ส่วนที่ 4 — ตั้งค่าการเข้าสู่ระบบ (Supabase + Google)

4.1 URL ของเว็บ

Supabase → **Authentication** → **URL Configuration**

- **Site URL:** `https://nu-safety-inspection.vercel.app` (ไม่มี / ท้าย)
- **Redirect URLs:** มี `https://nu-safety-inspection.vercel.app/**`
- กด **Save**

4.2 ผู้ให้บริการเข้าสู่ระบบ

Supabase → **Authentication** → **Sign In / Providers**

- **Google:** ต้องเป็น **Enabled** และมี Client ID กับ Client Secret แล้ว
- **Allow new users to sign up: ⚠️ ต้องเปิด (ON)**
  - การเข้าด้วย Google ครั้งแรกของผู้ใช้ที่ลงทะเบียนไว้ (C1 หรือแท็บผู้ใช้งานในชีต) คือการสร้างบัญชีใหม่ ถ้าปิดไว้จะเข้าไม่ได้และขึ้น "Signups not allowed"
  - ระบบยังปลอดภัย เพราะรับเฉพาะอีเมล @nu.ac.th และคนที่ไม่ได้ลงทะเบียนจะไม่ได้สิทธิ์ใด ๆ จนผู้ดูแลกำหนด
  - คู่มือ Deploy ฉบับเก่าข้อ 1.3 ที่ให้ปิดสวิตช์นี้ ใช้กับการเข้าด้วยรหัสผ่านเท่านั้น
- **Email:** เปิดไว้ได้ ใช้เป็นช่องทางสำรองสำหรับผู้ดูแล

4.3 Google Cloud (ทำเฉพาะเมื่อยังไม่เคยตั้ง หรือย้ายโปรเจกต์ Supabase)

1. https://console.cloud.google.com → โปรเจกต์ของระบบ → **APIs & Services** → **Credentials**
2. เลือก OAuth Client แบบ **Web application** ในช่อง **Authorized redirect URIs** ต้องมีตรงทุกตัวอักษร

`https://<รหัสโปรเจกต์>.supabase.co/auth/v1/callback`

3. **OAuth consent screen** แนะนำให้ตั้ง User type เป็น **Internal** (เฉพาะบัญชี @nu.ac.th)
4. นำ Client ID และ Client Secret ไปใส่ใน Supabase ตามข้อ 4.2 ห้ามส่ง Client Secret ทางแชต

ส่วนที่ 5 — ตรวจ Vercel

ถ้ายังใช้โปรเจกต์ Supabase เดิม (รหัสตรงตามส่วนที่ 1) ไม่ต้องแก้ Vercel ให้ข้ามไปข้อ 5.3

5.1 Environment Variables (Settings → Environment Variables)

ชื่อ	ค่า	จำเป็น
`NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL`	`https://<รหัสโปรเจกต์>.supabase.co`	✅
`NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY`	Publishable key `sb_publishable_…` หรือ anon key	✅
`SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY`	Secret key `sb_secret_…` (คัดลอกทั้งหมดรวม `_` ด้วยปุ่มคัดลอก)	✅
`NEXT_PUBLIC_SSO_PROVIDER`	`google`	✅
`CRON_SECRET`	ตั้งเอง: a–z A–Z 0–9 ยาว 32–64 ตัว **ห้ามมีสัญลักษณ์**	✅ (สำหรับงานแจ้งเตือนรายวัน)

ชื่อ	ค่า	จำเป็น
`NEXT_PUBLIC_APP_URL`	`https://nu-safety-inspection.vercel.app`	ไม่บังคับ
`SMTP_HOST`, `SMTP_PORT`, `SMTP_USER`, `SMTP_PASSWORD`, `SMTP_FROM`	จากฝ่าย IT	ไม่บังคับ (ถ้าไม่ตั้ง แจ้งเตือนเฉพาะในระบบ)

5.2 ถ้าแก้ค่าใด ๆ ต้อง Redeploy

Deployments → รายการบนสุด (Current) → ⋯ → **Redeploy** → Environment: **Production** → **Redeploy** แล้วรอจนขึ้น **Ready**

> ข้อความ `npm warn deprecated …` สีเหลืองระหว่าง build เป็นเรื่องปกติ ไม่ใช่ error

5.3 ตรวจ

เปิด https://nu-safety-inspection.vercel.app/setup-check แล้วกด F5 บรรทัดตั้งค่าทั้งหมดต้องเป็น ✅

ส่วนที่ 6 — ผู้ดูแลเข้าสู่ระบบครั้งแรก

1. ล้างหน้าเว็บเก่า: กด **Ctrl+Shift+R** หรือเปิดหน้าต่างไม่ระบุตัวตน
2. เปิด https://nu-safety-inspection.vercel.app แล้วกด **เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Google ของมหาวิทยาลัย**
3. เลือกอีเมลที่ใส่ใน C1
4. มุมซ้ายล่างต้องเห็นชื่อและบทบาท **ผู้ดูแลระบบมหาวิทยาลัย** และมีเมนู **ตั้งค่าระบบ**

ส่วนที่ 7 — Google Sheet + Apps Script (จัดการข้อมูลหลัก)

รายละเอียดพร้อมภาพประกอบอยู่ใน `google-sheets/APPS_SCRIPT_GUIDE_TH.pdf` สรุปขั้นตอนได้ดังนี้

1. **สร้างชีต**
   - Google Drive → **+ ใหม่** → **อัปโหลดไฟล์** → `NU-Safety-Sheets-Template.xlsx`
   - เปิดด้วย Google ชีต → **ไฟล์** → **บันทึกเป็น Google ชีต**
   - ตั้งชื่อ **NU Safety — ข้อมูลหลัก**
2. **ติดตั้งสคริปต์**
   - **ส่วนขยาย** → **Apps Script** → ลบโค้ดเดิม → วาง `Code.gs` ทั้งหมด → ตั้งชื่อโปรเจกต์ **NU Safety** → **บันทึก**
   - ปิดแท็บ แล้วรีเฟรชชีต รอให้เมนู **NU Safety** ปรากฏ

3. **อนุญาตสิทธิ์ครั้งแรก**
   - กด **ดำเนินการต่อ** → เลือกบัญชี
   - ถ้าขึ้น "Google ยังไม่ได้ยืนยันแอปนี้" ให้กด **ขั้นสูง** → **ไปที่ NU Safety** → **อนุญาต**
4. **ตั้งค่าการเชื่อมต่อ** ที่เมนู **NU Safety** → 🔌 **ตั้งค่าการเชื่อมต่อ**
   - Project URL: `https://<รหัสโปรเจกต์>.supabase.co`
   - **Publishable key** ห้ามใช้ Secret key (ระบบจะปฏิเสธ)
   - รหัสนำเข้า `nuimp_…` จาก C2
   - ต้องขึ้น ✅ เชื่อมต่อสำเร็จ
5. **กรอกผู้ใช้** ในแท็บ ผู้ใช้งาน (อีเมล @nu.ac.th ชื่อ และตำแหน่ง ในแถวที่เตรียมไว้)
6. **ส่งข้อมูล** ที่เมนู **NU Safety** → ⬆️ **ส่งทุกแท็บ** ต้องได้ผลประมาณนี้

แท็บ	เส้นทาง ก	เส้นทาง ข
หน่วยงาน	สำเร็จ 43	สำเร็จ 43 ("มีอยู่แล้ว")
อาคารและชั้น	สำเร็จ 204	สำเร็จ 204 ("อัปเดตแล้ว")
ห้องและพื้นที่	สำเร็จ 36	สำเร็จ 36
จุดตรวจ	สำเร็จ 60	สำเร็จ 60
แผนการตรวจ	สำเร็จ 5	สำเร็จ 5
ผู้ใช้งาน	เท่าจำนวนที่กรอก	เท่าจำนวนที่กรอก

7. ถ้ามี ❌ ให้ดูเหตุผลในคอลัมน์ **สถานะการส่ง** แล้วแก้แถวนั้นและส่งใหม่ ระบบส่งเฉพาะแถวที่ยังไม่สำเร็จ
8. ตั้งดึงรายงานอัตโนมัติ (ไม่บังคับ) ที่เมนู ⏰ **ดึงรายงานอัตโนมัติทุกเช้า**

> ถ้าไม่ใช้ Google Sheet ให้รัน `optional_sql_only/S1_import_units_buildings.sql` และ `S2_public_health_ready.sql` แทนข้อ 6 และเพิ่มผู้ใช้ทีละคนที่เว็บ เมนู **ตั้งค่า** → **ผู้ใช้**

ส่วนที่ 8 — ตรวจรับระบบ (Checklist)

ทำครบทุกข้อแล้วลงชื่อรับรอง

#	รายการ	วิธีตรวจ	ผ่าน
1	ฐานข้อมูลครบ	`Z_check_database.sql` ✅ ครบ 8 ข้อ	☐
2	เว็บเชื่อมถูกโปรเจกต์	/setup-check ✅ ทุกบรรทัด, อาคาร 204, จุดตรวจ ≥ 60	☐
3	ไม่มีข้อมูลตัวอย่าง	/setup-check บรรทัด "ไม่มีข้อมูลตัวอย่าง" ✅	☐

#	รายการ	วิธีตรวจ	ผ่าน
4	ผู้ดูแลเข้าด้วย Google ได้	ส่วนที่ 6	☐
5	ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนจากชีตเข้าได้และได้บทบาทถูกต้อง	ให้ผู้ตรวจ 1 คนลองเข้า แล้วดูบทบาทมุมซ้ายล่าง	☐
6	อีเมลนอกมหาวิทยาลัยเข้าไม่ได้	ลองเข้าด้วย @gmail.com ต้องถูกปฏิเสธ	☐
7	หน้าอาคารและพื้นที่	แสดงอาคารแยกตามหน่วยงาน รวม 204 อาคาร ไม่มีกรอบแดง	☐
8	ค้นหาอาคารในตั้งค่า	ตั้งค่า → อาคารและพื้นที่ → ค้นหา "สาธารณสุข" ได้ PHP01–03	☐
9	พิมพ์ QR จุดตรวจ	ทะเบียนจุดตรวจ → ค้นหา PHP01 → พิมพ์ QR	☐
10	ตรวจจริง 1 รายการ	ผู้ตรวจสแกน QR ด้วยมือถือ → ตรวจ → ส่งผล (อนุญาตตำแหน่ง)	☐
11	ข้อบกพร่องและการแก้ไข	ตรวจ "ไม่ผ่าน" 1 ข้อ → มอบหมาย → แก้ไข → ตรวจยืนยัน → ปิด	☐
12	แดชบอร์ดและรายงาน	แดชบอร์ดแสดงตัวเลข · รายงาน → ดาวน์โหลด Excel/PDF ได้	☐
13	ชีตส่งข้อมูลและดึงรายงานได้	ส่วนที่ 7 และเมนูดึงรายงาน	☐
14	งานแจ้งเตือนรายวัน	Vercel → Settings → Cron Jobs เห็น `/api/cron/notifications`	☐
15	ความปลอดภัย	ทำตามส่วนที่ 10 ครบ	☐

ผู้ตรวจรับ ..... วันที่ .....

ส่วนที่ 9 — งานหลังติดตั้ง (ทำต่อเนื่อง)

งาน	ทำที่
เพิ่มผู้ใช้งานทุกหน่วยงาน (51 แถวที่เตรียมไว้ หรือเพิ่มแถวเอง)	ชีต แท็บ ผู้ใช้งาน → ส่งแท็บนี้
เติม **จำนวนชั้นจริง** ของ 201 อาคาร	ชีต แท็บ อาคารและชั้น → ส่งแท็บนี้
ยืนยันข้อมูล 5 อาคาร (คอลัมน์ "ต้องยืนยัน") ได้แก่ NEW01, NIC, NUDS01, NUDS02, PHP02	ชีต แท็บ อาคารและชั้น
พิกัดอาคาร (ปุ่ม "ใช้ตำแหน่งปัจจุบัน") และผังชั้น	เว็บ: ตั้งค่า → อาคารและพื้นที่
ปักหมุดจุดตรวจบนผัง	เว็บ: ทะเบียนจุดตรวจ → แก้ไข
เดินยืนยันจุดตรวจเริ่มต้น 60 จุด (ตำแหน่งและจำนวนจริง)	ชีต แท็บ จุดตรวจ หรือเว็บ

งาน	ทำที่
เพิ่มห้อง จุดตรวจ และแผนการตรวจของหน่วยงานอื่น	ชีต แท็บ ห้องและพื้นที่ / จุดตรวจ / แผนการตรวจ
มอบหมายผู้ตรวจให้งานตรวจ	เว็บ: แผนและงานตรวจ
อีเมลแจ้งเตือน	ขอ SMTP จากฝ่าย IT → Vercel (ส่วนที่ 5.1)

ส่วนที่ 10 — เก็บกวาดและความปลอดภัย

- **GitHub:** ที่เก็บโค้ดเป็นแบบสาธารณะ ควรเปลี่ยนเป็น **Private** ที่ Settings → Danger Zone
  - Vercel แพ็กเกจฟรีอาจอัปเดตเว็บจากที่เก็บโค้ดแบบส่วนตัวขององค์กรไม่ได้ ให้ตรวจหลังเปลี่ยน
- **Vercel:** ลบโปรเจกต์ซ้ำ `nu-safety-inspection-45cb` ถ้ายังมี และห้ามลบ `nu-safety-inspection`
- **Supabase:** ลบโปรเจกต์ที่ไม่ได้ใช้ ซึ่งรหัสไม่ตรงกับ /setup-check โดยตรวจรหัสให้แน่ใจก่อน
- **คีย์และรหัส**
  - ห้ามส่ง Secret key, Client Secret หรือรหัสนำเข้า `nuimp_…` ทางแชตหรืออีเมล
  - ถ้าสงสัยว่ารั่ว
  - Secret key → Supabase → API Keys → สร้างใหม่ แล้วแก้ใน Vercel และ Redeploy
  - รหัสนำเข้า → รัน `select app.revoke_import_keys();` แล้วรัน C2 ใหม่
- **Google Sheet:** แชร์เฉพาะผู้ดูแลระบบ
- **มือถือที่เคยติดตั้งแอปบนหน้าจอหลัก:** ลบไอคอนแล้วติดตั้งใหม่ หลังติดตั้งระบบใหม่

ส่วนที่ 11 — แก้ปัญหา

อาการ	สาเหตุ	วิธีแก้
A1: "ยังไม่ได้ยืนยัน"	ยังไม่ได้แก้ `'ไม่ลบ'`	แก้บรรทัดที่ 15 แล้ว Run
A2: "... already exists"	ลบไม่หมด หรือ A2 ค้างครึ่งทาง	รัน A1 ใหม่ แล้วเริ่ม A2
A3: "duplicate key ... organizations_pkey"	รัน A3 ซ้ำ	ไม่เป็นไร ทำต่อได้
B1: error เกี่ยวกับ `building_safety_overview/address`	ระบบเก่ามากหรือโครงสร้างเพี้ยน	ใช้เส้นทาง ก
C1/ชีต: "ไม่อยู่ในโดเมนที่อนุญาต"	อีเมลไม่ใช่ @nu.ac.th	ใช้อีเมลมหาวิทยาลัย

อาการ	สาเหตุ	วิธีแก้
เว็บ: "ฐานข้อมูลยังไม่ได้อัปเกรด" / PGRST202	รันไฟล์ผิดโปรเจกต์ หรือยังไม่ได้รัน	ทำส่วนที่ 1 แล้วรันไฟล์ในโปรเจกต์ที่ถูกต้อง ถ้ายังไม่หาย ให้รัน `notify pgrst, 'reload schema';` แล้วรอ 1 นาที
Google: `redirect_uri_mismatch`	Redirect URI ใน Google Cloud ไม่ตรง	ส่วนที่ 4.3 ข้อ 2
Google แล้วขึ้น "Signups not allowed"	ปิด Allow new users to sign up ไว้	ส่วนที่ 4.2 เปิดสวิตช์
กด Google แล้วกลับมาหน้า login หรือขึ้น "ไม่พบหน้า"	Site URL หรือ Redirect URLs ผิด	ส่วนที่ 4.1
เข้าได้แต่ขึ้น "บัญชีของคุณยังไม่ได้รับบทบาทในระบบ"	อีเมลไม่ตรงกับที่ลงทะเบียน	ลงทะเบียนอีเมลนั้น (C1 หรือแท็บผู้ใช้งาน) แล้วออกจากระบบและเข้าใหม่
/setup-check ❌ "เชื่อมต่อ Supabase Auth"	คีย์ใน Vercel มาจากคนละโปรเจกต์	ส่วนที่ 5.1–5.2
/setup-check ❌ CRON_SECRET	มีสัญลักษณ์ ช่องว่าง หรือสั้นเกิน	ตั้งใหม่ด้วย a–z A–Z 0–9 แล้ว Redeploy
ชีต: ไม่เห็นเมนู NU Safety	ยังไม่บันทึกสคริปต์ หรือไฟล์ยังเป็น .xlsx	ส่วนที่ 7 ข้อ 1–2
ชีต: "แอปนี้ถูกบล็อก"	Google Workspace ปิดสคริปต์ที่ยังไม่ได้รับรอง	ติดต่อฝ่าย IT หรือใช้ SQL แทน (หมายเหตุท้ายส่วนที่ 7)
ชีต: "ฐานข้อมูลยังไม่มีช่องทางนำเข้า..."	ยังไม่ได้ติดตั้ง หรือรันผิดโปรเจกต์	ส่วนที่ 1–2
ชีต: "รหัสนำเข้าไม่ถูกต้อง..."	รหัสผิดหรือถูกยกเลิก	รัน C2 ใหม่ แล้วตั้งค่าการเชื่อมต่อใหม่
ยังเห็นข้อมูลเก่าหรือ EN1/SC2/QS	เบราว์เซอร์จำหน้าเก่า หรือรันผิดโปรเจกต์	Ctrl+Shift+R แล้วตรวจ /setup-check
Vercel 404 "Not Found" ตอนเปิดหน้าตั้งค่า	เข้า Vercel ด้วยบัญชีที่ไม่ได้อยู่ในทีม occhealth	Log In as a Different User ด้วยบัญชีเจ้าของทีม